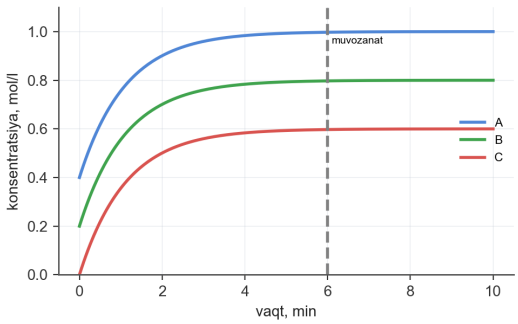
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. A + B ⇄ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi grafikda ko‘rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat **konstantasini (K) aniqlang.**
A) *15* B) *7,5* C) *3,75* D) *1*

2. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) Cl^-; 3) S^{2-}; 4) F^-
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich, mol	4	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

N_2 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *25* C) *37,5* D) *75*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) $ZnCl_2$; 3) K_2SO_4; 4) NH_4Cl
A) *1* B) *2, 3* C) *3* D) *3, 4*

5. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
He	1
N_2	1
SO_2	2

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *2,76* B) *0,69* C) *40* D) *1,38*

6. Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 4$. 20 °C da reaksiya 32 minutda tugasa, 40 °C da necha sekundda tugaydi?
A) *30720* B) *480* C) *2* D) *120*

7. 1 M HCl eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1* D) *1,5*

8. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *2,24* B) *1,12* C) *0,56* D) *0,112*

9. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[H_2] = 1$, $[I_2] = 2$, $[HI] = 4$ mol/l bo‘ldi. I_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *4* B) *2* C) *6* D) *8*

10. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) I^-; 2) Cl^-; 3) K^+; 4) Na^+
A) *1* B) *1, 2, 4* C) *2, 4* D) *3, 4*

11. $CuCl_2$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va O_2* B) *Cu va Cl_2*
C) *Zn, H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

12. 4,6 g Na va 3,55 g Cl_2 aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$). Hosil bo‘lgan NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *5,85* B) *11,7* C) *2,93* D) *8,78*

13. 18,25 g HCl 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,96* B) *0* C) *2* D) *1*

14. Reaksiya tenglamasi: $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20,25 g namuna (asosiy modda ZnO) kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *17,92* C) *8,96* D) *4,48*

15. $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$ reaksiyasida 146 g $Mg(HCO_3)_2$ ishtirok etdi. $MgCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *168* B) *42* C) *84* D) *126*

16. Reaksiya tenglamasi: $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$. Reaksiyaga tarkibida 10% aralashma

bo‘lgan 12 g namuna (asosiy modda N_2O_5) kirishdi. HNO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *3,15* B) *25,2* C) *12,6* D) *6,3*

17. P → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, KOH) 3-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) SO_2 B) Na_2O C) K_3PO_4 D) $NaOH$

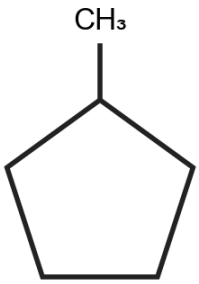
18. $NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ jarayoni uchun 98 g H_3PO_4 olingan (unum 60%). $NH_4H_2PO_4$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *115* B) *138* C) *69* D) *34,5*

19. NH_4NO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, NO_2 va O_2* B) *KNO_2 va O_2*
C) *CuO, NO_2 va O_2* D) *N_2O va H_2O*

20. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CH_4 olingan. CH_3Cl **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,1* C) *0,3* D) *0,2*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 2) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 3) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 4) Alkenlarda π-bog‘ yo‘q
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 4* D) *1, 3*

22. Rasmda siklik uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**
A) *1,2-dimetilsiklogeksan* B) *metilsiklopropan*
C) *1,2-dimetilsiklopentan* D) *metilsiklopentan*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi
A) *4* B) *1, 2* C) *3* D) *1, 2, 4*

24. 18 g glyukoza Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *10,8* C) *43,2* D) *18*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *2, 3, 4* D) *2, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 2) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 3) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 4) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

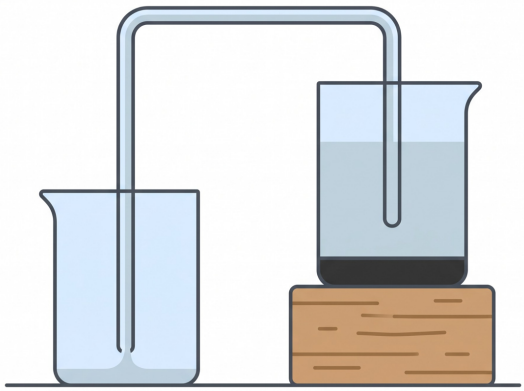
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 2) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

28. 15 g glitsin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *22,3* B) *15* C) *7,3* D) *44,6*

29. 5,6 g C_2H_4 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl$ (unum 80%); 2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *6,9* B) *5,52* C) *7,36* D) *9,2*

30. Rasmda tasvirlangan usul bilan qaysi aralash-

mani ajratish mumkin?



A) *loyqa suv (suv va qum zarrachalari)*
B) *suv va etanol*
C) *suv va kerosin*
D) *osh tuzi eritmasi*

31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: suv va etanol aralashmasi? A) *distillash (fraksiyalab haydash)*
B) *ajratgich voronka*
C) *bug‘latish*
D) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*

32. Eritmaga $BaCl_2$ qo‘shilganda oq cho‘kma ($BaSO_4$), HCl da erimaydi kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) NH_4^+ B) Br^-
C) CO_3^{2-} D) SO_4^{2-} —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. NaBr va NaCl dan iborat 16,15 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 33,15 g.	A *5,15* B *8,5* C *10,3* D *17* E *340* F *510*
33. Aralashmadagi NaBr massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang (M($AgNO_3$) = 170 g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 20 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 4,48 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi.

Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polistirol polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 416 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 80% bo‘lganda qancha monomer (C_8H_8) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Elementar $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ reaksiyasi 30 °C da 162 minutda tugaydi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 3$. Boshlang‘ich konsentratsiyalar $[SO_2] = [O_2] = 0{,}2$ mol/l bo‘lganda boshlang‘ich tezlik $1 \cdot 10^{-3}$ mol/(l·min) ga teng.

1) Reaksiya tezligi konstantasini (k) hisoblang va kinetik tenglamani yozing.
2) Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?
3) Harorat 40 °C ga oshirilganda reaksiya necha minutda tugaydi?
4) Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, 30 °C da tezlik necha marta o‘zgaradi? Idish hajmi 3 marta oshirilsa tezlik necha marta kamayadi?
5) SO_2 ning konsentratsiyasini 3 marta oshirib, O_2 niki o‘zgarmasa, tezlik necha marta o‘zgaradi? Shuningdek harorat 30 °C dan 10 °C gacha pasaytirilsa tezlik necha marta kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} Z \xrightarrow{NH_3} NH_2CH_2COOH$$

1) $C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow NH_2CH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

12,4 g qizil fosfor mo‘l kislorodda yondirildi, hosil bo‘lgan oksid suvda to‘liq eritildi (ortofosfat kislota). Eritmaga 0,8 mol NaOH qo‘shildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing. Hosil bo‘lgan P_2O_5 massasini (g) hisoblang.
2) Hosil bo‘lgan H_3PO_4 massasini (g) toping. Kislotada fosforning massa ulushini (%) ham hisoblang.
3) Eritmada qanday tuz hosil bo‘lganini aniqlang va uning massasini (g) hisoblang.
4) Hosil bo‘lgan eritmani to‘liq neytrallash uchun yana qancha NaOH (g) kerak ($Na_2HPO_4 \rightarrow Na_3PO_4$)?

5) Hosil bo‘lgan tuzning 10% li eritmasi massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

9-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*C*	*D*	*D*	*B*	*D*	*B*	*A*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	10,3
34	*E*	340
35	*D*	17

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	20
37	9
38	5,6
39	1,12
40	520

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,125
2) 81 marta
3) 2 min
4) 8 marta ortadi; 27 marta kamayadi
5) 9 marta ortadi; 9 marta kamayadi

42-topshiriq.

1) $C_2H_5OH + CuO,\ t^\circ \rightarrow CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
2) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
3) $CH_3COOH + Cl_2,\ P \rightarrow ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)
4) $ClCH_2COOH + NH_3 \rightarrow NH_2CH_2COOH$ (glitsin)

43-topshiriq.

1) 28,4 g
2) 39,2 g; 31,6%
3) Na_2HPO_4; 56,8 g
4) 16 g
5) 568 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, grafik)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
6	8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1

9	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
13	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (d-metallar (Fe,Cu,Zn,Cr), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (sikloalkanlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (9-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75